11.【P222】无向图 G = (V,E), 其中 V={a, b, c, d, e, f}, E={(a, b), (a, e), (a, c), (b, e), (c, f), (f, d), (e, d)}。对该图进行深度优先遍历, 不能得到的序列是 (　)

A. acfdeb　　B. aebdfc　　C. aedfcb　　D. abecdf

12.【P222】判断有向图中是否存在回路, 除可以利用拓扑排序外, 还可以利用 (　) (注: 本题涉及下节内容)

A. 求关键路径的方法　　B. 求最短路径的 Dijkstra 算法

C. 深度优先遍历算法　　D. 广度优先遍历算法

13.【P222】设无向图 G = (V,E) 和 G′ = (V′,E′) 若 G′ 是 G 的生成树, 则下列说法中错误的是 (　)

A. G′ 为 G 的子图　　B. G′ 为 G 的连通分量

C. G′ 为 G 的极小连通子图且 V = V′　　D. G′ 是 G 的一个无环子图

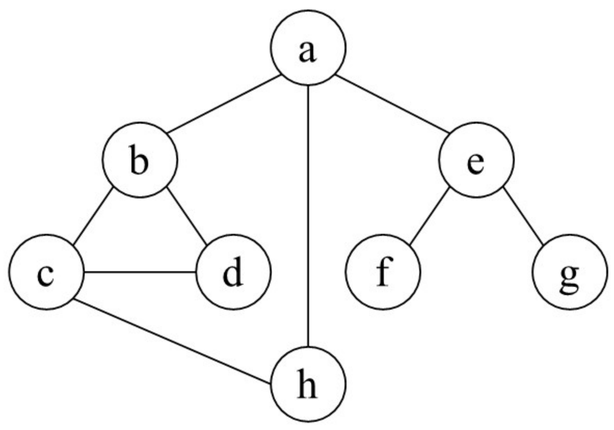
14.【P223】图的广度优先生成树的树高比深度优先生成树的树高 (　)

A. 小或相等　　B. 小　　C. 大或相等　　D. 大

15.【P223】【2012 统考真题】对有 n 个顶点、e 条边且使用邻接表存储的有向图进行广度优先遍历, 其算法的时间复杂度是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. $O(n)$　　B. $O(e)$　　C. $O(n+e)$　　D. $O(ne)$

16.【P223】【2013 统考真题】若对如下无向图进行遍历, 则下列选项中, 不是广度优先遍历序列的是 (　)

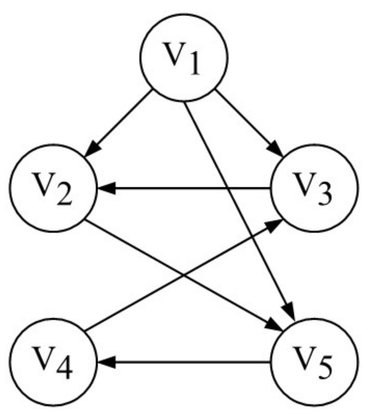


A. h, c, a, b, d, e, g, f　　B. e, a, f, g, b, h, c, d　　C. d, b, c, a, h, e, f, g　　D. a, b, c, d, h, e, f, g

17.【P223】【2015 统考真题】设有向图 G = (V,E), 顶点集 V = {V_0, V_1, V_2, V_3} 边集 E = {$< v_0, v_1 >, < v_0, v_2 >, < v_0, v_3 >, < v_1, v_3 >$} 若从顶 V_0 开始对图进行深度优先遍历, 则可能得到的不同遍历序列个数是 (　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

18.【P223】【2016 统考真题】下列选项中, 不是下图深度优先搜索序列的是 (　)



A. V_1, V_5, V_4, V_3, V_2　　B. V_1, V_3, V_2, V_5, V_4　　C. V_1, V_2, V_5, V_4, V_3　　D. V_1, V_2, V_3, V_4, V_5

6.4 图的应用

1.【P246】任何一个无向连通图的最小生成树 (　)

A. 有一棵或多棵　　B. 只有一棵　　C. 一定有多棵　　D. 可能不存在

2.【P246】用 Prim 算法和 Kruskal 算法构造图的最小生成树, 所得到的最小生成树 (　)

A. 相同　　B. 不相同　　C. 可能相同, 可能不同　　D. 无法比较

3.【P246】下列关于图的生成树和最小生成树的叙述中, 正确的是 (　)

A. 只要无向连通图中没有权值相同的边, 则其最小生成树唯一

B. 只要无向图中有权值相同的边, 则其最小生成树一定不唯一

C. 从 n 个顶点的连通图中选取 $n-1$ 条权值最小的边, 即可构成最小生成树

D. 设连通图 G 含有 n 个顶点, 则含有 n 个顶点、$n-1$ 条边的子图一定是 G 的生成树

4.【P246】设有 n 个顶点的无向连通图的最小生成树不唯一, 则下列说法中正确的是 (　)

A. 图的边数一定大于 $n-1$　　B. 图的权值最小的边一定有多条

C. 图的最小生成树的代价不一定相等　　D. 图的各条边的权值不相等

5.【P246】用 Prim 算法求一个带权连通图的最小生成树, 在算法执行的某个时刻, 已选取的顶点集合 U={1, 2, 3}, 已选取的边集合 TE={(1, 2), (2, 3)}, 要选取下一条权值最小的边, 应当从 (　) 组中选取。

A. {(1, 4), (3, 4), (3, 5), (2, 5)}　　B. {(3, 4), (3, 5), (4, 5), (1, 4)}

C. {(1, 2), (2, 3), (3, 5)}　　D. {(4, 5), (1, 3), (3, 5)}

6.【P246】用 Kruskal 算法求一个带权连通图的最小生成树, 在算法执行的某个时刻, 已选取的边集合 TE={(1, 2), (2, 3), (3, 5)}, 要选取下一条权值最小的边, 不可能选取的边是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. (3, 6)　　B. (2, 4)　　C. (1, 3)　　D. (1, 4)

7.【P246】下列关于图的最短路径的相关叙述中, 正确的是 (　)

A. 最短路径一定是简单路径

B. Dijkstra 算法不适合求有回路的带权图的最短路径

C. Dijkstra 算法不适合求任意两个顶点的最短路径

D. Dijkstra 算法可以正确处理含有负权边的图

8.【P246】下列关于图的最短路径的相关叙述中, 正确的是 (　)

I.　Dijkstra 算法求单源最短路径不允许边的权为负

II.　Dijkstra 算法求每对顶点间的最短路径的时间复杂度是 $O(n^2)$

III. Floyd 算法求每对顶点间的最短路径允许边的权为负, 但不允许含有负边的回路

A. I、II 和 III　　B. 仅 I　　C. I 和 III　　D. II 和 III

9.【P246】已知带权连通无向图 $G=(V,E)$, 其中 $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5,v_6,v_7\}$, $E=\{(v_1,v_2)10,(v_1,v_3)2,(v_3,v_4)2,\ (v_3,v_6)11,(v_2,v_5)1,(v_4,v_5)4,(v_4,v_6)6,(v_5,v_7)7,(v_6,v_7)3\}$ (注: 顶点偶对括号外的数据表示边上的权值), 从源点 v_1 到顶点 v_7 以的最短路径上经过的顶点序列是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. v_1,v_2,v_5,v_7　　B. v_1,v_3,v_4,v_6,v_7　　C. v_1,v_3,v_4,v_5,v_7　　D. v_1,v_2,v_5,v_4,v_6,v_7

10.【P247】用 Dijkstra 算法求一个带权有向图的从顶点 0 出发的最短路径, 在算法执行的某个时刻, 已求得的最短路径的顶点集合 S={0, 2, 3, 4}, 下一个选取的目标顶点是顶点 1, 则可能修改的最短路径是 (　)

A. 从顶点 0 到顶点 3 的最短路径　　B. 从顶点 0 到顶点 2 的最短路径

C. 从顶点 2 到顶点 4 的最短路径　　D. 从顶点 0 到顶点 1 的最短路径

11.【P247】下面的 (　) 方法可以判断出一个有向图是否有环 (回路)。

I.　深度优先遍历　　II.　拓扑排序　　III. 求最短路径　　IV. 广度优先遍历

A. I、II、IV　　B. I、III、IV　　C. I、II、III　　D. 全都可以

12.【P247】在有向图 G 的拓扑序列中, 若顶点 v_i 在顶点 v_j 之前, 则不可能出现的情形是 (　)

A. G 中有弧 $<v_i,v_j>$　　B. G 中有一条从 v_i 到 v_j 的路径

C. G 中没有弧 $<v_i,v_j>$　　D. G 中有一条从 v_j 到 v_i 的路径

13.【P247】以下关于拓扑排序的说法中, 错误的是 (　)

I.　若某有向图存在环路, 则该有向图一定不存在拓扑排序

II.　在拓扑排序算法中为暂存入度为零的顶点, 可以使用栈, 也可以使用队列

III. 若有向图的拓扑有序序列唯一, 则图中每个顶点的入度和出度最多为 1

IV. 若有向图的拓扑有序序列唯一, 则图中入度为 0 和出度为 0 的顶点都仅有 1 个

A. I、III、IV　　B. III、IV　　C. II、IV　　D. III

14.【P247】下列关于拓扑排序的说法中, 正确的是 (　)

I.　顶点数大于 1 的强连通图不能进行拓扑排序【微信公众号: 研七七】

II.　在一个有向图的拓扑序列中, 若顶点 a 在顶点 b 之前, 则图中必有一条弧 $< a, b >$

III. 若有向无环图的拓扑序列唯一, 则可以唯一确定该图

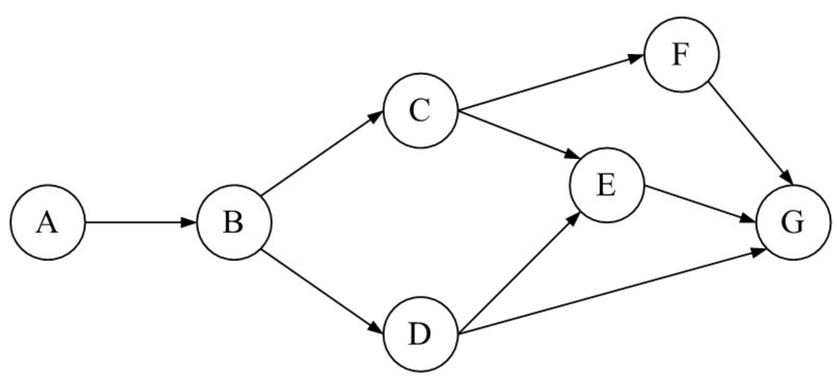
A. I 和 II　　B. I、II 和 III　　C. 仅 I　　D. I 和 III

15.【P247】若一个有向图的顶点不能排成一个拓扑序列, 则判定该有向图 (　)

A. 含有多个出度为 0 的顶点　　B. 是个强连通图

C. 含有多个入度为 0 的顶点　　D. 含有顶点数大于 1 的强连通分量

16.【P247】下图所示有向图的所有拓扑序列共有 (　) 个。



A. 4　　B. 6　　C. 5　　D. 7

17.【P248】已知有向图 G = (V,E), 其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$, $E = \{< v_1, v_2 >, < v_1, v_3 >, < v_1, v_4 >, < v_2, v_5 >, < v_3, v_5 >, < v_3, v_6 >, < v_5, v_7 >, < v_6, v_7 >, < v_4, v_6 >\}$, G 的拓扑序列是 (　)

A. $\{v_1, v_3, v_4, v_6, v_2, v_5, v_7\}$　　B. $\{v_1, v_3, v_2, v_6, v_4, v_5, v_7\}$

C. $\{v_1, v_3, v_4, v_5, v_2, v_6, v_7\}$　　D. $\{v_1, v_2, v_5, v_3, v_4, v_6, v_7\}$

18.【P248】下列哪种图的邻接矩阵是对称矩阵? (　)

A. 有向网　　B. 无向图　　C. AOV 网　　D. AOE 网

19.【P248】若一个有向图具有有序的拓扑排序序列, 则它的邻接矩阵必定为 (　)

A. 对称　　B. 稀疏　　C. 三角　　D. 一般

20.【P248】用 DFS 算法遍历一个无环有向图, 并在 DFS 算法出栈返回时输出相应的顶点, 则输出的顶点序列是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 逆拓扑有序　　B. 拓扑有序　　C. 无序的　　D. 无法确定

21.【P248】下列关于图的说法中, 正确的是 (　)

I.　有向图中顶点 V 的度等于其邻接矩阵中第 V 行中 1 的个数

II.　无向图的邻接矩阵一定是对称矩阵, 有向图的邻接矩阵一定是非对称矩阵

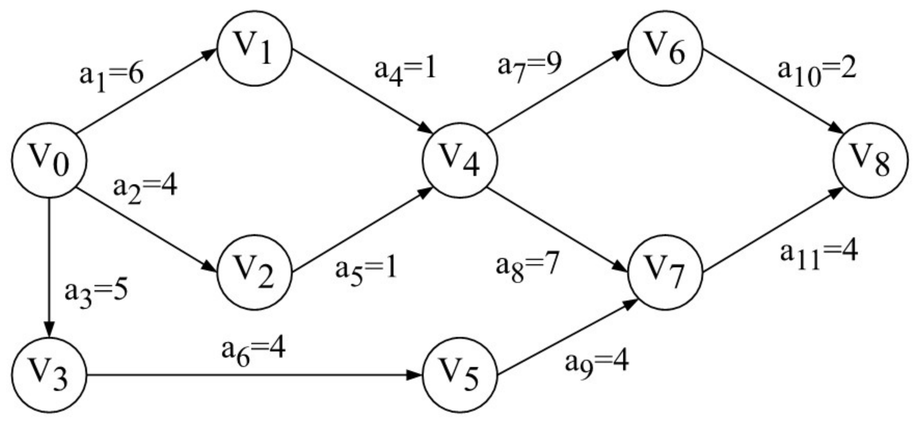
III. 在带权图 G 的最小生成树 G_1 中, 某条边的权值可能会超过未选边的权值

IV. 若有向无环图的拓扑序列唯一, 则可以唯一确定该图

A. I、II 和 III　　B. III 和 IV　　C. III　　D. IV

22.【P248】下图所示的 AOE 网中, 关键路径长度为 (　)

微信公众号【研七七】



A. 16　　B. 17　　C. 18　　D. 19

23.【P248】若某带权图为 G = (V,E), 其中 V = $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9, v_{10}\}$, E = $\{< v_1, v_2 > 5, < v_1, v_3 > 6, < v_2, v_5 > 3, < v_3, v_5 > 6, < v_3, v_4 > 3, < v_4, v_5 > 3, < v_4, v_7 > 1, < v_4, v_8 > 4, < v_5, v_6 > 4, < v_5, v_7 > 2, < v_6, v_{10} > 4, < v_7, v_9 > 5, < v_8, v_9 > 2, < v_9, v_{10} > 2\}$(注: 括号外的数据表示边上的权值), 则 G 的关键路径的长度为 (　)

A. 19　　B. 20　　C. 21　　D. 22

24.【P249】下面关于求关键路径的说法中, 不正确的是 (　)

A. 求关键路径是以拓扑排序为基础的

B. 一个事件的最早发生时间与以该事件为始的弧的活动的最早开始时间相同

C. 一个事件的最迟发生时间是以该事件为尾的弧的活动的最迟开始时间与该活动的持续时间的差

D. 任何一个活动的持续时间的改变可能会影响关键路径的改变

25.【P249】下列关于 AOE 网的关键路径的说法中, 正确的是 (　)

I.　改变网上某一关键路径上的任意一个关键活动后, 必将产生不同的关键路径

II.　关键路径上活动的时间延长多少, 整个工期也就随之延长多少

III. 缩短关键路径上任意一个关键活动的持续时间可缩短关键路径长度

IV. 缩短所有关键路径上共有的任意一个关键活动的持续时间可缩短关键路径长度

V.　缩短多条关键路径上共有的任意一个关键活动的持续时间可缩短关键路径长度

A. II 和 V　　B. I、II 和 IV　　C. II 和 IV　　D. I 和 IV

26.【P249】在求 AOE 网的关键路径时, 若该有向图用邻接矩阵表示且第 i 列值全为 ∞, 则 (　)

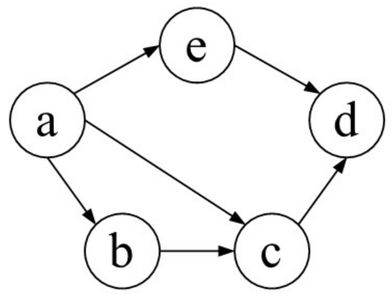
A. 若关键路径存在, 第 i 个顶点一定是起点

B. 若关键路径存在, 第 i 个顶点一定是终点

C. 关键路径不存在

D. 该有向图对应的无向图存在多个连通分量

27.【P249】【2010 统考真题】对下图进行拓扑排序, 可得不同拓扑序列的个数是 (　)



A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

28.【P249】【2012 统考真题】下列关于最小生成树的叙述中, 正确的是 (　)

I.　最小生成树的代价唯一

II.　所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

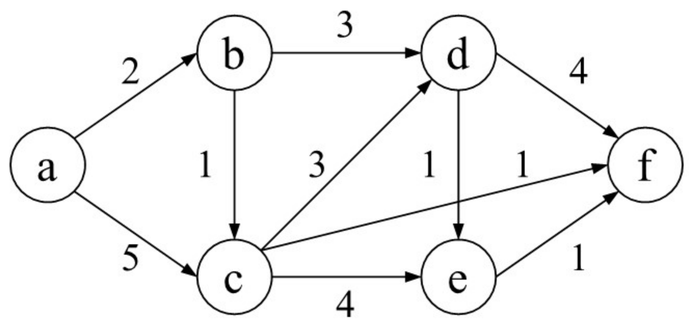
III. 使用 Prim 算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 使用 Prim 算法和 Kruskal 算法得到的最小生成树总不相同

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、III　　D. 仅 II、IV

29.【P249】【2012 统考真题】对下图所示的有向带权图, 若采用 Dijkstra 算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径, 则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b, 第二条最短路径的目标顶点是 c, 后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是 (　)

【微信公众号: 研七七】

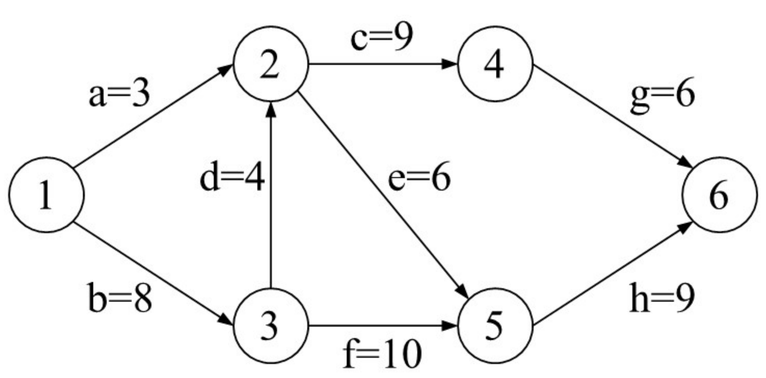


A. d, e, f　　B. e, d, f　　C. f, d, e　　D. f, e, d

30.【P250】【2012 统考真题】若用邻接矩阵存储有向图, 矩阵中主对角线以下的元素均为零, 则关于该图拓扑序列的结论是 (　)

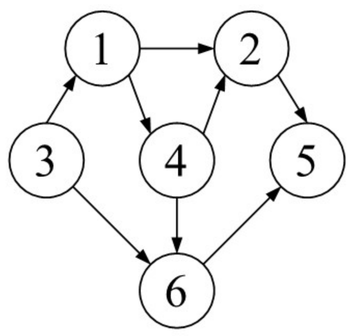
A. 存在, 且唯一　　B. 存在, 且不唯一　　C. 存在, 可能不唯一　　D. 无法确定是否存在

31.【P250】【2013 统考真题】下列 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中, 加快其进度就可以缩短工程工期的是 (　)



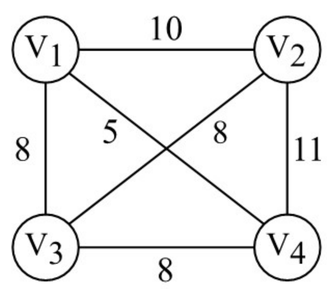
A. c 和 e　　B. d 和 c　　C. f 和 d　　D. f 和 h

32.【P250】【2014 统考真题】对下图所示的有向图进行拓扑排序, 得到的拓扑序列可能是 (　)



A. 3, 1, 2, 4, 5, 6　　B. 3, 1, 2, 4, 6, 5　　C. 3, 1, 4, 2, 5, 6　　D. 3, 1, 4, 2, 6, 5

33.【P250】【2015 统考真题】求下面的带权图的最小 (代价) 生成树时, 可能是 Kruskal 算法第 2 次选中但不是 Prim 算法 (从 V_4 开始) 第 2 次选中的边是 (　)【微信公众号: 研七七】



A. (V_1, V_3)　　B. (V_1, V_4)　　C. (V_2, V_3)　　D. (V_3, V_4)

34.【P250】【2011 统考真题】下列关于图的叙述中, 正确的是 (　)

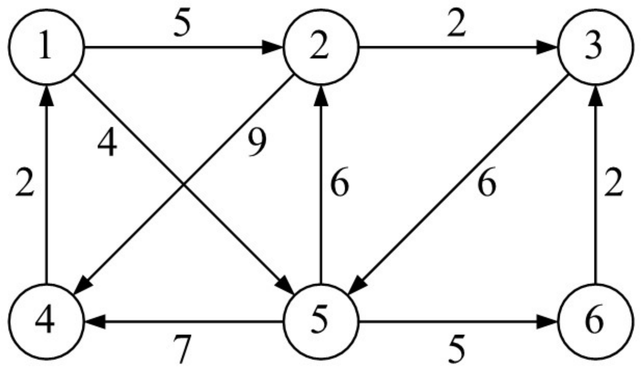
I.　回路是简单路径

II.　存储稀疏图, 用邻接矩阵比邻接表更省空间

III. 若有向图中存在拓扑序列, 则该图不存在回路

A. 仅 II　　B. 仅 I、II　　C. 仅 III　　D. 仅 I、III

35.【P250】【2016 统考真题】使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径, 依次得到的各最短路径的目标顶点是 (　)

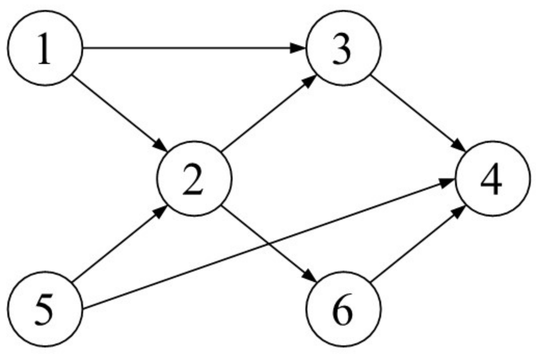


A. 5, 2, 3, 4, 6　　B. 5, 2, 3, 6, 4　　C. 5, 2, 4, 3, 6　　D. 5, 2, 6, 3, 4

36.【P251】【2016 统考真题】若对 n 个顶点、e 条弧的有向图采用邻接表存储, 则拓扑排序算法的时间复杂度是 (　)

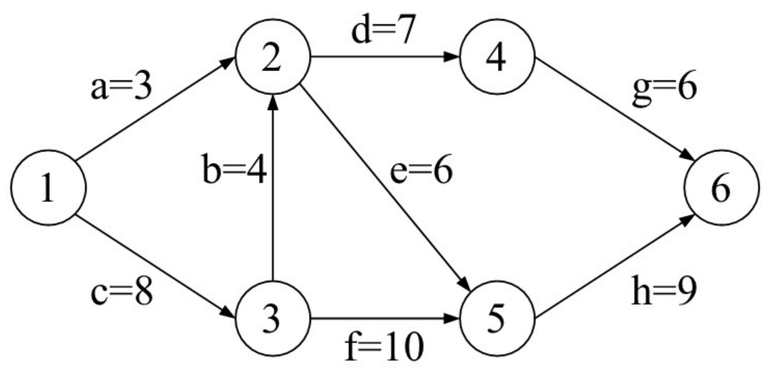
A. $O(n)$　　B. $O(n+e)$　　C. $O(n^2)$　　D. $O(ne)$

37.【P251】【2018 统考真题】下列选项中, 不是如下有向图的拓扑序列的是 (　)



A. 1, 5, 2, 3, 6, 4　　B. 5, 1, 2, 6, 3, 4　　C. 5, 1, 2, 3, 6, 4　　D. 5, 2, 1, 6, 3, 4

38.【P251】【2019 统考真题】下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是 (　)【微信公众号: 研七七】

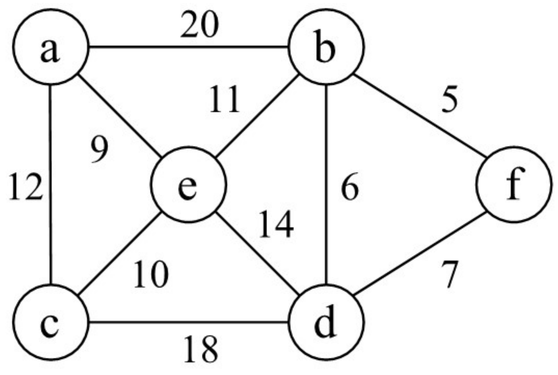


A. 3 和 7　　B. 12 和 12　　C. 12 和 14　　D. 15 和 15

39.【P252】【2019 统考真题】用有向无环图描述表达式 $(x+y)((x+y)/x)$, 需要的顶点个数至少是 (　)

A. 5　　B. 6　　C. 8　　D. 9

40.【P252】【2020 统考真题】已知无向图 G 如下所示, 使用 Kruskal 算法求图 G 的最小生成树, 加到最小生成树中的边依次是 (　)



A. (b, f), (b, d), (a, e), (c, e), (b, e)　　B. (b, f), (b, d), (b, e), (a, e), (c, e)

C. (a, e), (b, e), (c, e), (b, d), (b, f)　　D. (a, e), (c, e), (b, e), (b, f), (b, d)

41.【P252】【2020 统考真题】修改递归方式实现的图的深度优先搜索 (DFS) 算法, 将输出 (访问) 顶点信息的语句移到退出递归前 (即执行输出语句后立刻退出递归)。采用修改后的算法遍历有向无环图 G, 若输出结果中包含 G 中的全部顶点, 则输出的顶点序列是 G 的 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 拓扑有序序列　　B. 逆拓扑有序序列　　C. 广度优先搜索序列　　D. 深度优先搜索序列

42.【P253】【2020 统考真题】若使用 AOE 网估算工程进度, 则下列叙述中正确的是 (　)

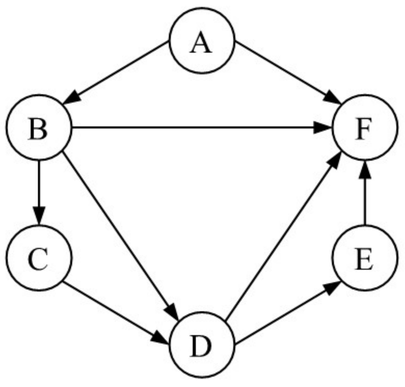
A. 关键路径是从源点到汇点边数最多的一条路径

B. 关键路径是从源点到汇点路径长度最长的路径

C. 增加任意一个关键活动的时间不会延长工程的工期

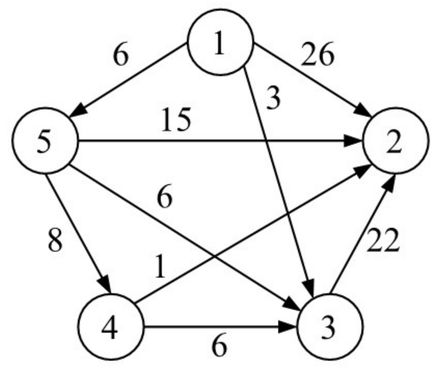
D. 缩短任意一个关键活动的时间将会缩短工程的工期

43.【P253】【2021 统考真题】给定如下有向图, 该图的拓扑有序序列的个数是 (　)



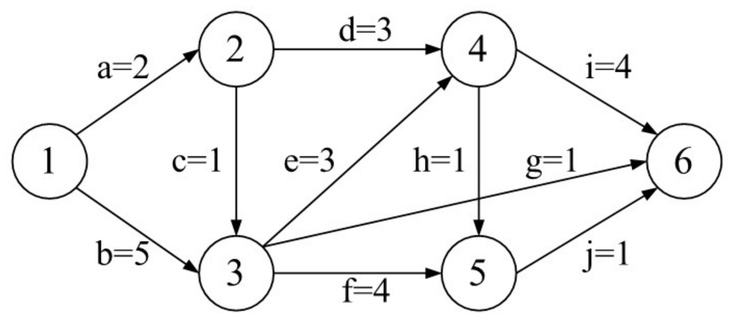
A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

44.【P253】【2021 统考真题】使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点 1 到其余各顶点的最短路径, 将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组 dist 中, 求出第二条最短路径后, dist 中的内容更新为 (　)



A. 26, 3, 14, 6　　B. 25, 3, 14, 6　　C. 21, 3, 14, 6　　D. 15, 3, 14, 6

45.【P253】【2022 统考真题】下图是一个有 10 个活动的 AOE 网, 时间余量最大的活动是 (　)



A. c　　B. g　　C. h　　D. j

46.【P253】【2023 统考真题】已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1。在下列算法中, 一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各顶点最短路径的是 (　)【微信公众号: 研七七】

I.　Prim 算法　　II.　Kruskal 算法

III. 图的广度优先搜索算法

A. 仅 I　　B. 仅 III　　C. 仅 I、II　　D. I、II、III

47.【P253】【2025 统考真题】下列关于图的叙述中，正确的是 (　)

A. 有向图必存在入度为 0 的顶点

B. 有向无环图的拓扑有序序列存在且唯一

C. 各顶点的度均大于或等于 2 的无向图必有回路

D. 可用 BFS 算法求出带权图中每对顶点间的最短路径